

Sistema de Gestión y Monitoreo de Movilidad y Seguridad — SGMMS

Taller Tarea Integradora – Entrega 1

Propósito

En esta entrega deberán especificar y modelar una primera parte del SGMMS. El trabajo se concentrará en la gestión de incidentes, su prioridad, los vehículos de atención y la asignación de vehículos. A partir de estos requisitos deberán elaborar la especificación de requerimientos, el diagrama de clases del modelo y los casos de prueba funcionales.

Requisitos funcionales a trabajar

- 1. Gestionar incidentes:** registrar, consultar y actualizar incidentes de tipo accidente, robo e incendio, incluyendo su identificación, ubicación, gravedad, fecha y hora de generación, descripción, estado y vehículo asignado
- 2. Gestionar la prioridad de los incidentes:** organizar los incidentes activos según su gravedad y aplicar un criterio de desempate cuando tengan la misma prioridad. El sistema deberá permitir consultar y atender el incidente de mayor prioridad.
- 3. Gestionar vehículos de atención:** registrar y consultar los vehículos, su tipo, ubicación y estado, así como controlar los cambios de estado producidos durante la atención de un incidente.
- 4. Asignar vehículos a incidentes:** permitir la asignación de vehículos disponibles, validando su compatibilidad con el tipo de incidente y evitando asignaciones no permitidas. El sistema deberá proponer un vehículo candidato adecuado para la atención.

Entregables

1. Especificación de requerimientos

Utilicen como plantilla el formato de especificación de requerimientos trabajado en Ingeniería de Software I. Diligencien el formato para los cuatro requisitos funcionales indicados en este taller. La especificación debe describir con claridad el comportamiento esperado, las condiciones necesarias y las validaciones asociadas a cada requisito.

2. Diagrama de clases UML

Diseñen en Visual Paradigm el diagrama de clases correspondiente únicamente al paquete model, incluyendo la clase Controller. El modelo deberá representar los elementos necesarios para dar respuesta a los requerimientos especificados. Incluyan las relaciones entre clases, atributos, métodos, constructores y los métodos getter y setter que sean pertinentes. El diagrama debe ser coherente con la especificación de requerimientos.

3. Diseño de casos de prueba funcionales

Utilicen como plantilla el formato de diseño de casos de prueba funcionales trabajado en el curso. Diseñen casos de prueba para todos los requerimientos especificados. Para cada requisito incluyan, como mínimo, un caso válido y un caso inválido, con datos de entrada y resultados esperados claramente definidos.

Forma de entrega

La entrega deberá realizarse en el repositorio de la Tarea Integradora, dentro de la carpeta doc/, tengan en cuenta que deben subir la información en formato markdown, Verifiquen antes de entregar que los tres productos sean consistentes entre sí: los requerimientos especificados deben estar representados en el diagrama de clases y cubiertos por los casos de prueba funcionales.

Los formatos y el tutorial para instalar Visual Paradigm pueden encontrarlos también en SAMAN dentro de la sección de Tarea Integradora del curso de Ingeniería de Software II

Rúbrica:

Requerimientos		UML		Pruebas	Coherencia y trazabilidad	GIT	Total
Tabla de Análisis y especificación del problema diligenciada y con coherencia a la TI	Especifica todos los requerimientos de forma completa, clara, verificable y sin ambigüedades. Teniendo en cuenta: nombre e identificador, Resumen claro y completo, entradas y salidas si se requieren y resultado	El paquete model representa correctamente los elementos necesarios para responder los requerimientos especificados. Las clases, responsabilidades, atributos, métodos y relaciones son pertinentes y suficientes.	Utiliza correctamente la notación UML. Incluye relaciones, multiplicidades cuando corresponden, atributos, métodos, constructores y getters/setters pertinentes. El diagrama es legible y organizado.	Todos los requerimientos especificados están cubiertos. Para cada uno se incluye, como mínimo, un caso válido y uno inválido, con datos de entrada, condiciones y resultados esperados claros y verificables.	Existe correspondencia clara entre los requerimientos especificados, los elementos del modelo UML y los casos de prueba. No se observan contradicciones entre los tres entregables.	Cumple con el estándar del repositorio (la documentación está en la carpeta correspondiente en formato markdown)	
5%	15%	5%	5%	10%	5%	5%	50%

Los formatos y el tutorial para instalar Visual Paradigm pueden encontrarlos también en SAMAN dentro de la sección de Tarea Integradora del curso de Ingeniería de Software II